



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Deploy e Produção de Modelos Geo

Pipelines de produção, atualização automática, API geoespacial e dashboard preditivo em tempo real

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do notebook ao sistema preditivo geoespacial em produção — MLOps espacial

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | MLOps geoespacial: conceito e desafios | 05 | Dashboard preditivo: Power BI + Python + geoespacial |
| 02 | Pipeline de produção: Airflow + PostGIS + modelo | 06 | Data drift geoespacial: quando o modelo precisa ser retreinado |
| 03 | API REST geoespacial com FastAPI e GeoPandas | 07 | Pipeline completo: da coleta ao alerta territorial |
| 04 | Modelo em produção: atualização e monitoramento | 08 | Conclusão |

Do notebook ao sistema preditivo em produção

Um modelo preditivo geoespacial em um notebook Jupyter não gera valor — ele precisa ir para produção: rodando automaticamente, consumindo dados atualizados e entregando previsões para os sistemas que tomam decisões.

MLOps geoespacial combina as melhores práticas de engenharia de ML com as especificidades dos dados espaciais: pipelines Airflow que atualizam dados de satélite, PostGIS que armazena previsões georreferenciadas e APIs REST que servem scores por coordenada.

MLOPS GEO EM 1 IDEIA

Airflow + PostGIS + FastAPI

- Pipeline automático de dados geo + modelo
- API REST que responde por coordenada
- Dashboard que atualiza com novos dados



Seis componentes do MLOps geoespacial

Do pipeline de dados ao monitoramento em produção — MLOps que entende o espaço



Pipeline Airflow + PostGIS



API FastAPI Geoespacial



Atualização Automática



Dashboard Preditivo



Data Drift Espacial



Monitoramento em Produção

Pipeline de Produção: Airflow + PostGIS + Modelo

Airflow DAG geoespacial: tarefa 1 baixa nova imagem Sentinel-2 → tarefa 2 calcula NDVI com Rasterio → tarefa 3 extrai estatísticas por polígono → tarefa 4 aplica modelo preditivo → tarefa 5 salva previsões georreferenciadas no PostGIS.

PostGIS armazena cada previsão com geometria (ponto ou polígono), timestamp e score. API FastAPI serve previsões por coordenada: GET /predict?lat=-23.5&lon=-46.6 retorna JSON com score e intervalo de confiança.

EXEMPLO PRÁTICO

Pipeline de risco de enchente: Airflow executa diariamente: baixa dados de chuva INMET → NDWI de satélite → calcula nível de rios → aplica modelo Random Forest → salva risco por bairro no PostGIS → dispara alerta no WhatsApp para Defesa Civil.



AIRFLOW + POSTGIS

Pipeline geo automatizado de ponta a ponta

DAG Airflow executa coleta, processamento e previsão diariamente sem intervenção humana.

API, Dashboard e Monitoramento de Produção

REST API geoespacial, dashboard preditivo e detecção de data drift espacial



API REST Geoespacial

- FastAPI + GeoPandas: endpoint que recebe coordenada e retorna predição
- GET /risco?lat=-15.8&lon=-47.9&raio=500: risco de área num raio de 500m
- Autenticação: API key por cliente com rate limit configurável
- Documentação automática: FastAPI gera Swagger com os endpoints geoespaciais



Dashboard Preditivo Geo

- Power BI + Python: script no Power Query aplica modelo e retorna scores
- Shape Map coroplético atualizado automaticamente com cada refresh agendado
- Streamlit: dashboard Python com mapa Folium de predições em tempo real
- Alertas: KPI de risco territorial acima de threshold envia email automático



Data Drift Geoespacial

- Feature drift: distribuição de NDVI ou distâncias muda com o tempo (seca, urbanização)
- Label drift: padrão de eventos (cheias, pragas) muda com mudanças climáticas
- Monitoramento: estatísticas de distribuição das features por região a cada semana
- Retreino automático: drift > threshold dispara pipeline de retreino do modelo

Do pipeline automático ao alerta preditivo geoespacial

Cinco etapas do sistema preditivo geo em produção de ponta a ponta



MLOps geoespacial: o modelo que trabalha enquanto você dorme

Resumo: Deploy de modelos preditivos geoespaciais fecha o ciclo da ciência de dados: do notebook exploratório ao sistema em produção que coleta dados, processa, prediz e alerta automaticamente. MLOps geoespacial é a competência que transforma análise em impacto contínuo.

Perspectiva Futura: *MLflow com suporte a artefatos geoespaciais, Vertex AI Pipelines e integração de modelos de fundação no pipeline são as próximas fronteiras do MLOps para dados territoriais.*



PIPELINE GEO AUTOMÁTICO

Modelo preditivo que opera sozinho no território

De Airflow + PostGIS à API geoespacial — MLOps que gera valor contínuo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do pipeline ao alerta territorial em tempo real.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo